

2022 牛客 暑期多校训练营

HDU 命题组





G - Gcd

题目大意

- 初始时集合内有两个数 x, y
- 可以选取两个数 a, b 将 $a - b, \gcd(|a|, |b|)$ 插入集合
- 求最后能否使得元素 z 在集合中

- 当 $z = 0$ 时, x, y 里有一个是 0 则输出 YES, 否则输出 NO
- 当 $z \neq 0$ 时, 判断 z 是否是 $\gcd(x, y)$ 的倍数
- 这一题数据比较水, 有一些错误的做法也通过了

E - Sequence

题目大意

- 给定一个长度为 n 的序列 a
- 每次询问一段区间 l, r, k , 求是否能将这个区间分成 k 个部分使得每一部分的和都是偶数

- 考虑从左到右扫，只要当前和为偶数就把它切开
- 那么我们可以得到这个区间最多能分成多少个偶数部分
- 这个过程可以通过记录前缀和奇偶性的前缀和来维护
- 时间复杂度: $O(n + q)$



C - Idol

题目大意

- 计算 n 的双阶乘末尾有几个 0
- $n \leq 10^{18}$

- 根据双阶乘性质 $(n-1)!! \times n!! = n!$ ，易推出：
- n 为偶数时： $1!! \times 2!! \times 3!! \times \dots \times n!! = 2! \times 4! \times 6! \times \dots \times n!$
- n 为奇数时： $1!! \times 2!! \times 3!! \times \dots \times n!! = 2! \times 4! \times 6! \times \dots \times (n-1)! \times n!!$
- 那么可以将问题转化为求 $n!$ 中因子 2 和 5 的个数，很显然只需要考虑因子 5 的个数（因子 5 个数一定更少）

- 所以我们需要高效地计算 5 的个数，问题可以转化为计算：
- $$\left(\left\lfloor \frac{2}{5^1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{4}{5^1} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n}{5^1} \right\rfloor\right) + \left(\left\lfloor \frac{2}{5^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{4}{5^2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n}{5^2} \right\rfloor\right) + \cdots + \left(\left\lfloor \frac{2}{5^k} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{4}{5^k} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n}{5^k} \right\rfloor\right)$$
- 可以通过观察式子发现答案为 3 个等差数列的和，可以直接利用公式计算
- 后面的 $n!!$ 也可以用枚举 5 的幂次的方法计算

- 最终时间复杂度为 $O(\log n)$
- 特别注意当 n 特别大的时候，最终答案会超出 long long 范围
- 一种解法是使用 int128，另一种是写个简易的高精度

B - Distance

题目大意

- 定义两个多重集的距离 $C(A, B)$ 为用最少的 $+1$ 使得两个多重集完全相同
- 对于给定的两个大小为 n 的多重集 S 和 T ，要求出 S 和 T 的所有子集对的距离和 $\sum_{A \subseteq S} \sum_{B \subseteq T} C(A, B)$
- $n \leq 2000$

- 先对输入排序，考虑枚举两个位置，计算这两个位置差的贡献
- 要求在两个子集中，在这两个位置左边的元素个数相等，右边同理
- $\sum_{i=0}^{\min(x,y)} \binom{x}{i} \binom{y}{i} = \binom{x+y}{x}$
- 预处理组合数，时间复杂度 $O(n^2)$

A - Tree

题目大意

- 给定一棵树，每个点选择黑、白有对应的代价
- 定义一棵树的收益为所有黑白点对间路径边权最大值的和
- 问如何选择每个点的颜色使得收益-代价最大？
- $n \leq 3000$

- 因为要考虑路径中边的最大值，所以我们从小到大考虑每条边
- 可以建出重构树来，我们设 $f(i, j)$ 表示在 i 子树内选了 j 个黑点的最大答案
- 转移的时候就按照树形背包的方法进行转移
- 时间复杂度就是树形背包的复杂度 $O(n^2)$

H - Traffic

题目大意

- 给定一个 $n + 1$ 条边的无向连通图
- 边权是一个关于 t 的一次函数，要求分别算出 $t = 0, 1, 2, 3, \dots, T$ 时图的最小生成树的边权和。
- $n \leq 10^5$

- $n + 1$ 条边的图，得到生成树只需要删 2 条边，并且删的边一定在环上
- 然后是分类讨论：
 - 1. 如果两个环没有共用的边，那么每个环要断一条边
 - 2. 如果两个环有公用的边，那么实际上这两个环可以看成三条链的并联。这三条链需要断开两条

- 如何区分两种情况。在 DFS 的时候，会遇到两次返祖边，分别对应了一个环。第一个环的所有边的权值加 x ，第二个环的所有边的权值加 y 。如果存在值为 $x + y$ 的边，说明是有公共边的情况
- 两种情况都需要对若干个一次函数维护最值，这个可以用李超线段树完成

J - Even

题目大意

- 给定一个长度为 n 的序列
- 若区间内有 >0 的偶数, 则令偶数的最大值 $x = \frac{x}{2}$
- 否则令最大值 $x = \frac{x-1}{2}$
- Q 次询问, 求对一个区间操作 k 次以后, 区间最大值
- $1 \leq n \leq 10^4, 1 \leq Q \leq 10^5, 1 \leq a_i, k \leq 10^9$

- 考虑所有数都是 2 的次幂
- 那么所有数在变成 1 之前都是偶数
- 所以每次操作的数一定是区间内的最大值
- 又注意到一个数最多被操作 $\log i$ 次
- 所以问题等价于区间第 k 大

- 这是一个主席树的经典问题
- 每一次查询的时候是一个在树上二分的过程
- 由于点的个数是 $n \log n$ 个
- 所以总的时间复杂度: $O(n \log^2 n + Q \log n)$

- 那如果序列里全是奇数会有什么区别？
- 假设当前操作了一个奇数，并把它操作一步后变成了一个偶数
- 那么下一步操作的数一定还是它 (因为不存在别的偶数)
- 这个过程直到他被操作到奇数为止

- 所以我们发现一旦某时刻全部数都是奇数
- 问题可以转变成我们的序列时时刻刻都是奇数（当然算答案时不一定）
- 我们可以把每个数从一个奇数变到下一个奇数的步数算出来当成一个值
- 于是这个问题又变成了区间第 k 大

- 综合上面两部分
- 首先处理有偶数的情况
- 其次处理区间内全是奇数的情况
- 时间复杂度: $O(n \log^2 n + Q \log n)$



D - Grid

题目大意

- 给出一个 $n * n$ 的网格图, 每个点有点权
- 一个点能被选当且仅当它位于第一行或者它上面左边和它上面右边的点都被选了

- 注意到原图其实被分为了两个图 (根据 $i + j$ 的奇偶性)
- 我们将图拆分后进行旋转
- 题目限制可以变成要求 $(i - 1, j)$ 和 $(i - 1, j + 1)$ 被选
- 考虑 $k = 0$, 进一步转化可以发现问题变成每一列上要选取一个前缀, 并且当前列前缀高度小于等于右边这一列高度 $+1$

- 上面这个问题可以利用 dp 来完成
- dp 的时候记录一下当前在哪一列，选了几个点，上一列的高度是什么
- 枚举当前列高度进行转移
- 时间复杂度 $O(n^5)$

- 有一个点可以不符合题目限制将问题复杂化了一些
- 可以分成三种情况
- 1. 选一个和当前列已选前缀无关的点 (在下面)
- 2. 使得当前列高度可以等于右边一列高度 +2
- 3. 这种情况比较容易遗漏, 当前列可以在中间挖空一段 (满足一定条件)

- 前两种情况相较于原本的 dp 没有什么太大变化
- 第三种情况需要增加枚举挖空点的上下边界
- 时间复杂度 $O(n^6)$
- 注意到转移可以利用前缀和进行一些优化
- 时间复杂度 $O(n^5)$

- 注意到原图的一些位置是无法选取的，所以在 dp 的时候把这些状态去掉，可以除去很大的常数
- 赛时最快代码只用了 500ms

I - Journey

题目大意

- 给定一个无向连通图, 点数为 n , 边数为 m , 点有颜色 (0/1)
- 从一个点 x 沿着一条边走到点 y , y 点的颜色会反转
- 要求找到一条从 1 到 n 的一条路径, 走完之后图上所有点的颜色相同, 路径长度不能超过 5×10^5
- $n \leq 10^5, m \leq 10^6$

- 如果图是二分图，可以将整个图黑白染色，每个白点直接连接的一定是黑点，反之亦然
- 从一个点 x 沿着边移动到点 y ，位置的奇偶性变化，点 y 的颜色也变化
- 把位置的奇偶性跟所有点的颜色异或起来，记为 S ，可以发现，无论在二分图上怎么移动， S 都是不变的
- 所以如果初始状态和终止状态的 S 不同，那肯定是无解的，否则有解

- 如果图不是二分图，可以先建一颗以 n 为根的生成树，生成树可以看成是一个连通的二分图
- 图上存在连接了树上两个奇偶性相同的点的，不在树上的边。经过这种边， S 会反转，所以非二分图上必定有解

- 构造方案
- 1、先从 1 走到能调整 S 的边的一端，然后经过这条边（如果不需要更改 S ，就不需要这步），不超过 n 步
- 2、走到点 n ，不超过 n 步
- 3、从 n 开始做一个类似树上 dp 的方法把颜色调整到一样，不超过 $4n$ 步
- 于是有了一个 $6n$ 步的方案

- 然而这样可能过不了
- 实际上可以发现没必要中间回到 n 再开始 DFS
- 假设从 x 出发，可以先把 x 的子树全部 dp 完，然后一直回溯父亲直到到 n
- 所以可以只需要 $5n$ 步。至此可以通过此题
- 然后实际上第一步要经过的边肯定是返祖边，分若干种情况讨论实际可以降低到 $4n$ 步

F - Calculate sum

题目大意

- 给出一个长度为 n 的数组 $a_1, a_2, \dots, a_n$
- 定义 $b_{i,j} (1 \leq i < j \leq n) = a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, a_j, a_{j-1}, \dots, a_{i+1}, a_i, a_{j+1}, \dots, a_n$ (将 $a_i, a_{i+1}, \dots, a_{j-1}, a_j$ 这一段翻转)
- 计算 $k = 2 \sim 2 \times n, (\sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n \sum_{1 \leq x, y \leq n, x+y=k} (b_{i,j})_x \times (b_{i,j})_y) \bmod 998,244,353$



题解

- 这个题是 icpc 网络赛原题的加强版
- 因为当时觉得这个要 fft 比较麻烦所以网络赛只出到了 $O(n^2)$

- 假如翻转的区间是 $[h, t]$
- $A = a[1, h - 1], B = a[h, t], C = a[t + 1, n], D = a[t, t - 1, \dots, h + 1, h]$ (D 是翻转后的 B)
- 于是翻转之后的序列变为 $A + D + C$
- $(A + B + C)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + 2 * A * B + 2 * A * C + 2 * B * C$
- 会发现改变的项只有 $B^2, 2 * A * B, 2 * B * C$

- 考虑对于原序列的这三项怎么求
- 对于 B^2 , 枚举两个元素 i, j , 可能包含它的有 $i * (n - j + 1)$ 种情况
- 对于 $A * B$, 枚举两个元素 i, j , 可能包含它的有 $(j - i) * (n - j + 1)$ 种情况
- 对于 D^2 , 枚举两个元素 i, j , 那么它最终贡献到的位置是 $2h + 2t - i - j$, 其中 $(1 \leq h \leq i, j \leq t \leq n)$
- 会发现 $V = 2h + 2t - i - j$ 对应的情况数是等差数列加一段平的再加一段等差数列

- 将上面做法的式子写出来后再进一步化简
- 会发现问题能转变成 4 种类型的卷积
- 举一种为例:
- `for (int i=0;i<n;i++)`
- `for (int j=i+1;j<n;j++)`
- `Y[2*j-i]=a[i]*a[j]*2;`

- 如上代码我们可以考虑用分治 *fft* 进行优化
- 由于涉及到的下标只和 i 与 j 有关，所以在分治过程中复杂度只与区间长度有关
- 时间复杂度: $n\log^2 n$

THANKS!

AC.NOWCODER.COM